오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅴ. 힘의 작용 1. 여러 가지 힘 04. 원래 모양으로 되돌아가려는 힘 (탄성력) (p.160 ~ 163)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 탄성력이란?

왜 그럴까?

모양이 변형된 물체는 ( )으로 ( ). -> ( )

1) 늘어난 고무줄을 놓으면 ( )으로 ( ).
2) 용수철을 늘리거나 누르고 놓으면 ( )으로 ( ).
3) 공이나 풍선을 누르고 놓으면 ( )으로 ( ).
4) ( ).

누르거나 늘리는 것 말고도...

1) 장대높이뛰기 선수는 휜 장대가 ( )로 ( )면서 높이 뛸 수 있다.
2) 나무젓가락을 구부리면 ( )로 ( ).
3) 양궁의 활은 휘었다가 ( )로 ( )면서 화살을 멀리 날려 보낸다.
4) ( ).

탄성력이란?	탄성력의 단위	탄성력의 방향
( )가 원래 모양으로 ( )	탄성력은 힘의 한 종류이기 때문에 단위는 ( )을 사용한다.	탄성력은 변형된 물체가 원래 모양으로 ( )

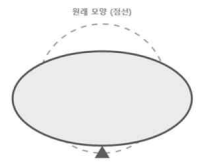
탄성력의 작용 조건

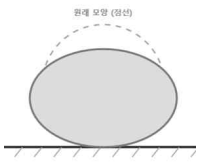
1. 외부에서 ( )
2. 물체가 ( ) -> 모양이 변형되는 것은 대표적으로 물체를 ( )
3. 물체가 ( )

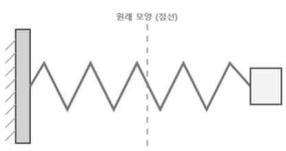
STEP2. 탄성력을 표현하기(탄성력의 방향에 영향을 주는 요소)

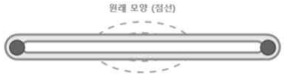
외부에서 힘이 작용할 때 나타나는 탄성력의 방향과 크기를 표현해 보자.

물체의 외부에서 물체에게 작용하는 힘 = ( ) ( )	물체가 원래 모양으로 돌아오려고 물체로부터 작용하는 힘 = ( ) ( )

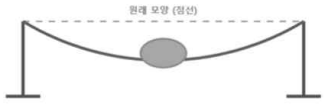


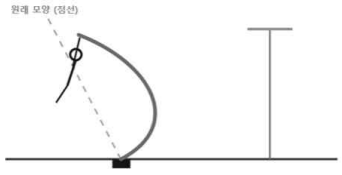


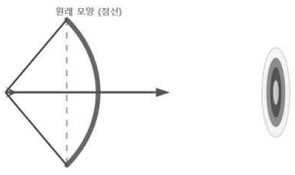












탄성력의 방향은 물체를 변형시키는 힘( )의 방향과 ( ) 방향이다.
탄성력의 크기는 물체를 변형시키는 힘( )의 크기와 ( ).

STEP3. 탄성력의 크기 영향을 주는 요소들

탄성력의 크기는 물체를 변형시키는 힘(　　)이 클수록 (　　).

->물체를 변형시키는 힘(　　)이 클수록 물체의 변형된 정도가 (　　).

-> 탄성력의 크기는 물체의 변형된 정도가 클수록 (　　).

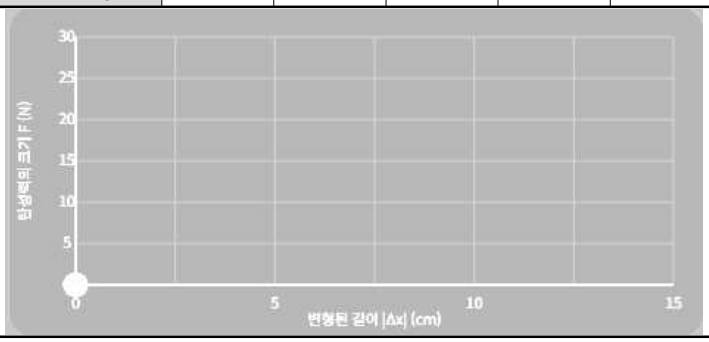
고무줄과 용수철의 변형된 길이에 따라 탄성력이 어떻게 변하는지 표로 정리하고 그래프로 그려보자.

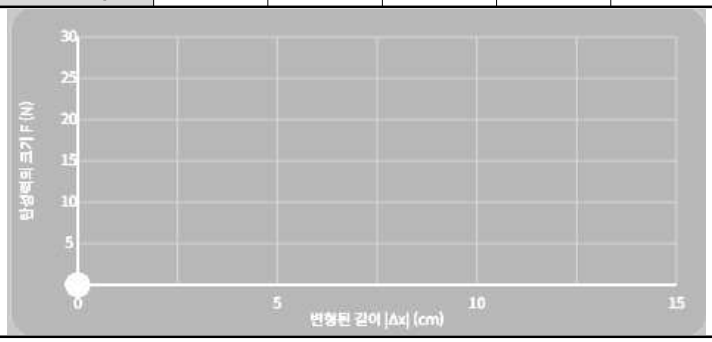
고무줄 실험

	1회	2회	3회	4회	5회
변형된 길이	cm	cm	cm	cm	cm
외부 힘	N	N	N	N	N
탄성력	N	N	N	N	N

용수철 실험(표준 용수철)

	1회	2회	3회	4회	5회
변형된 길이	cm	cm	cm	cm	cm
외부 힘	N	N	N	N	N
탄성력	N	N	N	N	N

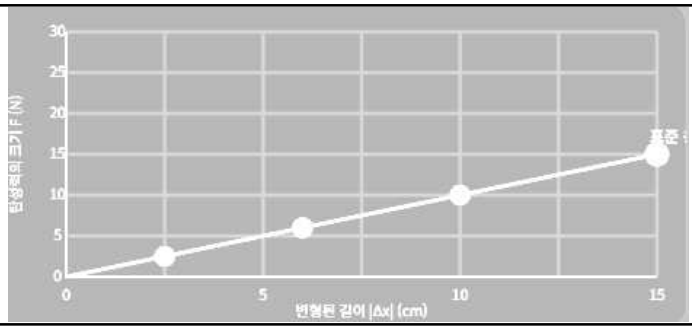




(참고) 물질의 특성(탄성 정도)에 따라 탄성력이 달라지기도 한다.

용수철 실험에서 부드러운 용수철과 단단한 용수철의 탄성력 그래프를 각각 그려보자.

-> 물질에 따라 탄성 정도가 (　　).



-> 탄성력은 물체의 변형된 정도(많이　　많이　　많이　　)가 클수록 (　　).

-> 탄성력은 물체의 변형된 정도(적게　　적게　　적게　　)가 작을수록 (　　).

탄성력과 물체의 변형 정도는 서로 (　　)한다.

STEP4. 탄성력에 의한 현상, 탄성력을 이용하는 사례

물체가 변형 전으로 돌아와야 하거나 변형 정도에 따라 탄성력이 달라지는 상황들이다.

- 찌그러진 공이 (　　) 튀어 오르며 앞으로 나아간다.
- 장대높이뛰기, 양궁 등은 탄성력을 이용하는 스포츠이다.

- 트램펄린, 스카이 콩콩에는 용수철을 넣는다.
- 운동화에 들어가는 에어나 쿠션은 탄성력을 이용한다.
- 저울, 키보드 안에는 용수철을 넣어 사용한다.

STEP5. 정리 및 응용하기

탄성력 정리하기

1. 모양이 변한 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 성질을 (　　)이라 한다.
2. 모양이 변한 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘을 (　　)이라고 한다.
3. 탄성력의 방향은 물체를 변형시킨 외력(외부에서 가한 힘)의 방향과 항상 (　　) 방향이다.
4. 물체의 변형된 길이가 길어질수록 물체에 작용하는 탄성력의 크기는 점점 더 (　　).

탄성력 응용하기 -> 물체의 모양 변화와 탄성력이 (　　)을 이용하여 설명한다.

활쏘기 : 활을 더 멀리 보내기 위해서는 어떻게 해야 할까?

-> 활시위를 더 (　　)당겨 탄성력을 크게 한다.

-> 탄성력을 크게 하면 활의 운동상태가 더 (　　) 변화할 수 있다.

장대높이뛰기에서 더 높게 뛰기 위해서는 어떻게 해야 할까?

-> 장대를 더 (　　) 해서 탄성력을 크게 한다.

-> 탄성력을 크게 하면 사람의 운동상태가 더 (　　) 변화할 수 있다.